**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

โรงงานในเชียงราย · 20 kWp · รายงานสมดุลเฟส

# ทำไมอินเวอร์เตอร์ใช้ไฟโซลาร์ได้ไม่เต็มที่ เมื่อโหลดไม่สมดุล

Solis S6-EH3P20K-H ไฮบริด 3 เฟสแรงดันสูง 20 kW · ไม่ส่งไฟออก · ข้อมูลกรกฎาคม–ตุลาคม 2569 · Rev 01 · 30 ตุลาคม 2569

**80%**
โหลดไม่สมดุลในวันปกติ (L1 58%, L2 12%, L3 30%)

**28.9 A**
กระแสสูงสุดต่อเฟสตามสเปก L1 ขึ้นสูงสุด 27.6–30 A

**11.5 kW**
กำลังที่ใช้ได้จริงสูงสุดเมื่อ L1 รับ 58% จาก 20 kW

**600–1,000**
kWh ต่อเดือนที่ไม่ได้ผลิตเพราะไม่ส่งไฟออก

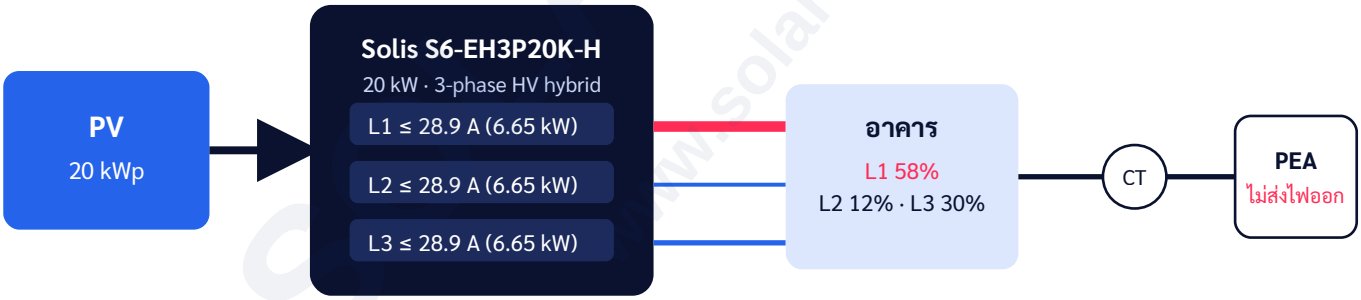
## คำตอบสั้น ๆ

**เฟสหนึ่งเต็ม**
เมื่อไม่ส่งไฟออก แต่ละเฟสรับไฟได้เท่าที่ใช้ และไม่เกิน 28.9 A (ประมาณ 6.65 kW) L1 รับโหลดมากที่สุดจึงชนเพดานก่อน

**เฟสอื่นว่าง**
L2 และ L3 ใช้ไฟน้อยมาก ไฟโซลาร์ส่วนเกินจึงไม่มีที่ไป อินเวอร์เตอร์ต้องลดกำลังผลิตลง

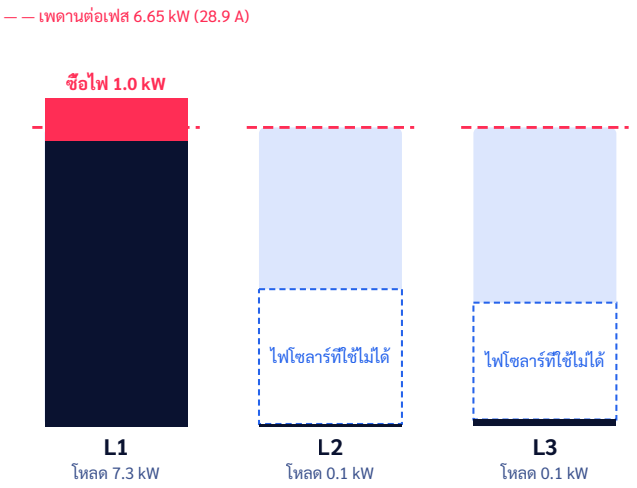
**ไม่เสีย ไม่ตัด**
สเปกยอมรับความไม่สมดุลเฟสได้ 100% อินเวอร์เตอร์ยังทำงานต่อ แต่ผลิตได้น้อยกว่าที่ทำได้มาก

## 1 ระบบต่อกันอย่างไร



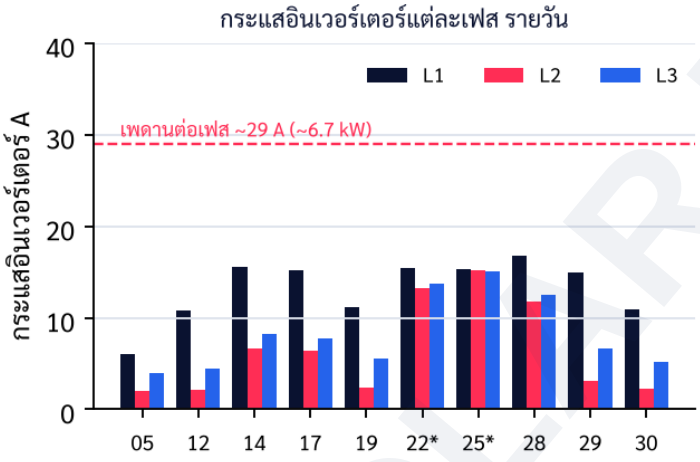

แผงจ่ายไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ 20 kW หนึ่งตัว อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟแยกให้แต่ละเฟสทั้ง 3 เฟส แต่ไม่มีเฟสใดรับได้เกิน 28.9 A มิเตอร์ (CT) ที่จุดเชื่อมต่อ กฟภ. บอกอินเวอร์เตอร์ว่าแต่ละเฟสซื้อไฟเท่าไร และการไม่ส่งไฟออกหมายความว่าอินเวอร์เตอร์ต้องไม่ดันไฟกลับเข้า กฟภ.

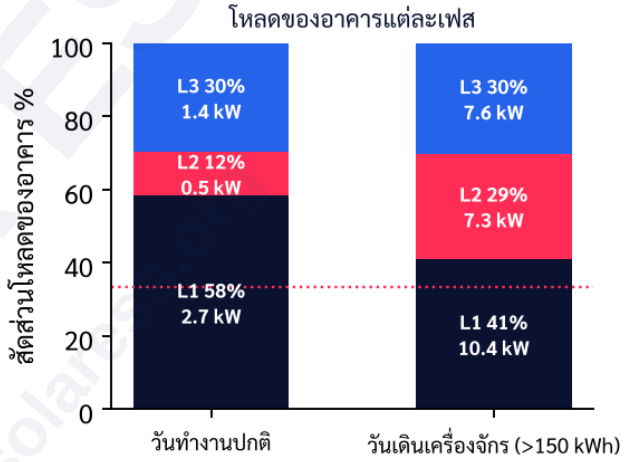
## 2 เกิดอะไรขึ้นเมื่อเฟสไม่สมดุล




ภาพนี้คือวันที่ 29 ตุลาคม 13:00–14:20 น. L1 ชนเพดาน (26–28 A) และยังซื้อไฟจาก กฟภ. ประมาณ 1 kW ส่วน L2 และ L3 แทบไม่มีโหลด (0–0.6 A) แผงผลิตได้ 11–14 kW (ทำได้จริงช่วง 22–28 ตุลาคม) แต่อินเวอร์เตอร์จ่ายได้เพียงประมาณ 6 kW

**คอขวดอยู่ที่ L1 ไม่ใช่แผง และไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ทั้งเครื่อง**
อินเวอร์เตอร์ยังมีกำลังเหลือบน L2 และ L3 แต่สองเฟสนี้ไม่มีโหลดใช้ และการไม่ส่งไฟออกทำให้ส่งไฟส่วนนี้ให้ กฟภ. ไม่ได้



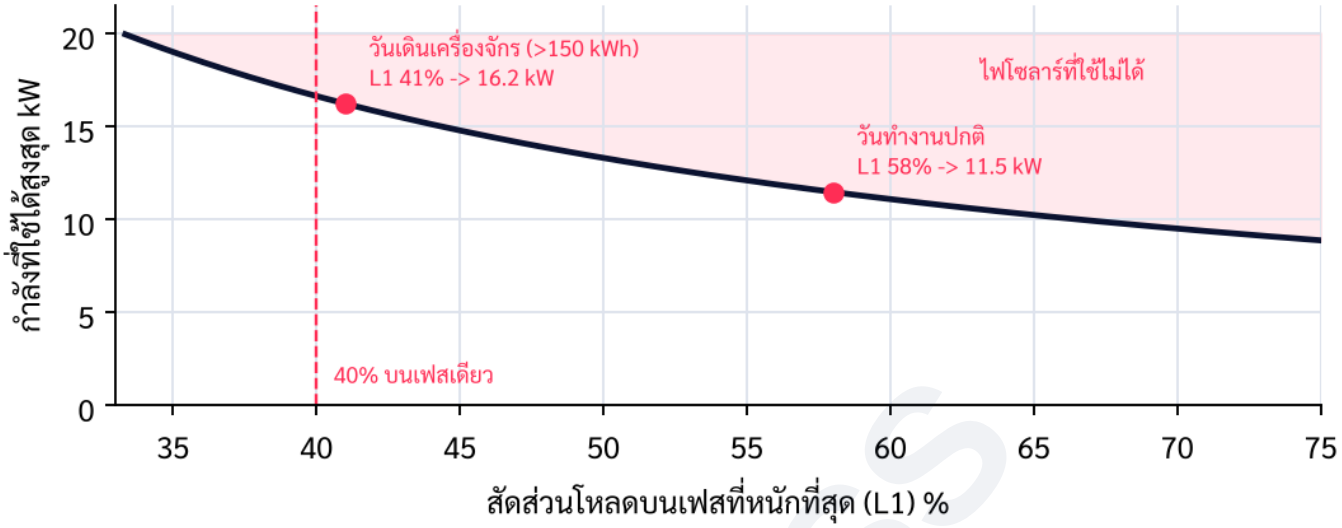




ซ้าย: กระแสเฉลี่ยของอินเวอร์เตอร์แต่ละเฟส * = วันที่อนุญาตส่งไฟออก จ่ายเท่ากันทุกเฟส · ขวา: โหลดเฉลี่ยของอาคารแต่ละเฟส เส้นประคือ 33% ที่สมดุลพอดี

## 3 สเปกอินเวอร์เตอร์บอกอะไร

| 20 kW | 28.9 A | 100% | 40–50% |
|---|---|---|---|
| กำลังพิกัดรวม 3 เฟส | กระแสขาออกสูงสุดต่อเฟสที่ 230/400 V ประมาณ 6.65 kW | ความไม่สมดุลเฟสสูงสุดที่ยอมรับจึงไม่ตัด | กำลังสูงสุดบนเฟสเดียว เทียบกับพิกัด |

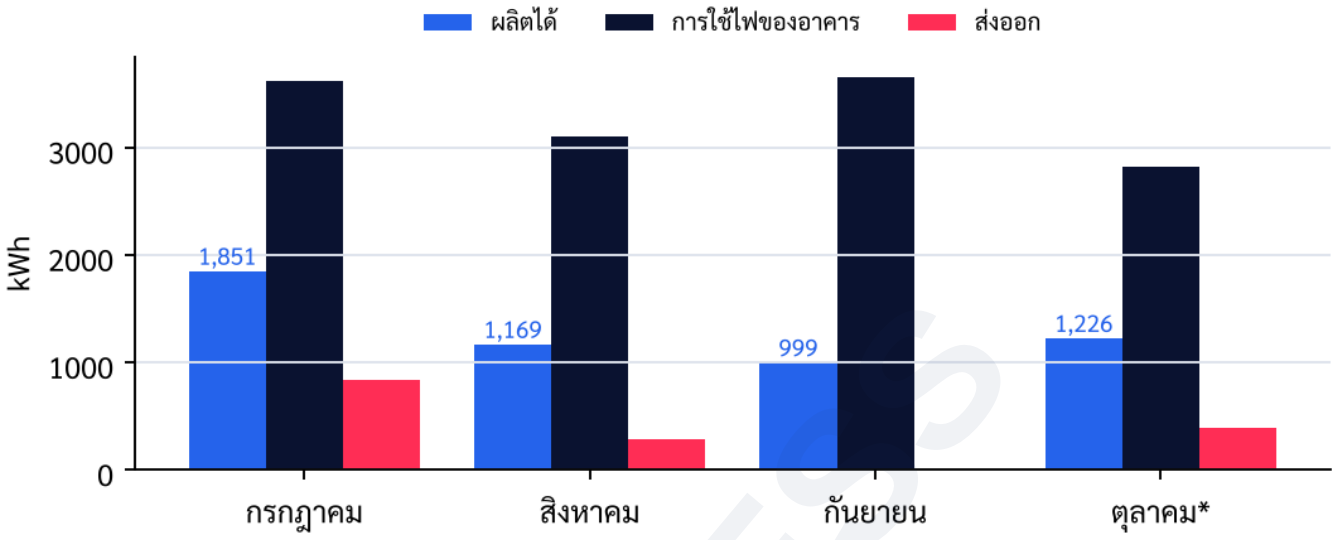
ไฟโซลาร์ที่อาคารใช้ได้สูงสุดเท่ากับผลรวมของค่าที่น้อยกว่าระหว่างโหลดของแต่ละเฟสกับ 6.65 kW เมื่อเฟสที่หนักที่สุดรับเกินประมาณ 40% ของโหลด กำลังที่ใช้ได้จะลดต่ำกว่า 83% ของพิกัด ที่ 58% ของหน้างานนี้ ลดเหลือ 11.5 kW หรือประมาณ 57% พื้นที่แรเงาในกราฟคือไฟโซลาร์ที่อินเวอร์เตอร์ใช้ไม่ได้

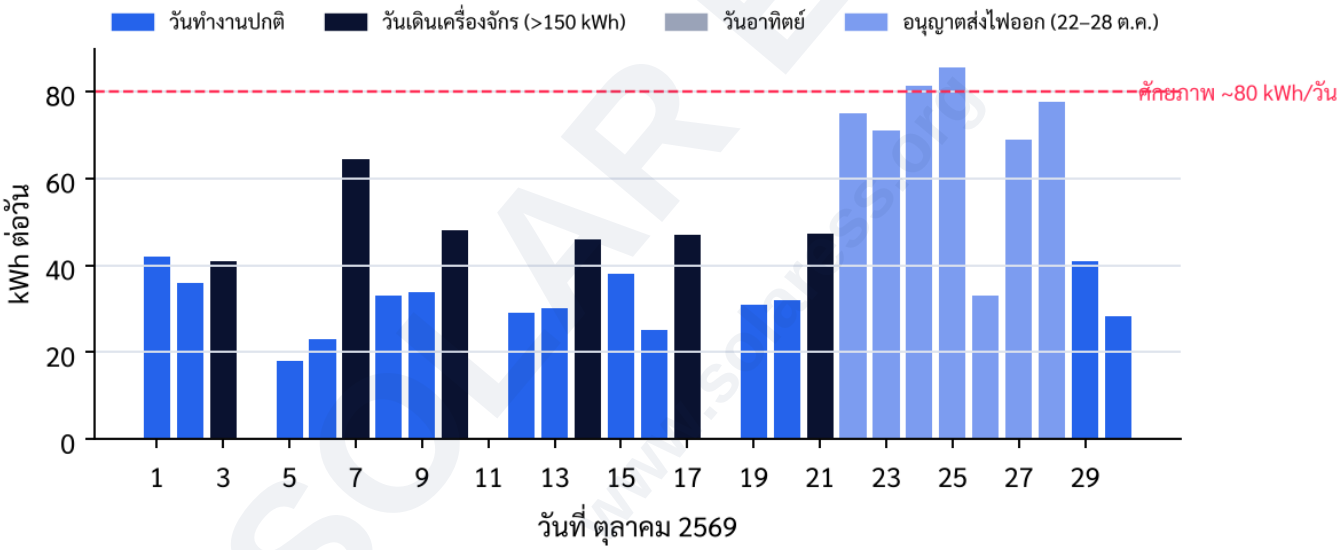



## 4 ข้อกล่าวอ้างที่พบบ่อย ตรวจกับอินเวอร์เตอร์และข้อมูลหน้างานนี้

| ข้อกล่าวอ้าง | สเปกและข้อมูลหน้างานแสดงว่า |
|---|---|
| โหลดไม่สมดุลเกิน 40% ทำให้อินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานเพื่อป้องกันตัวเอง | **ไม่ใช่กับรุ่นนี้** สเปกยอมรับความไม่สมดุลเฟสได้ 100% ทั้งพอร์ตกริดและพอร์ตสำรองไฟ และเดือนตุลาคมอินเวอร์เตอร์ทำงานทุกวันโดยไม่ตัด อินเวอร์เตอร์ลดกำลังลง ไม่ได้ตัด |
| อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสแบ่งกำลังเท่ากัน เครื่อง 12 kW จ่ายได้เฟสละ 4 kW | **จริงบางส่วน** เพดานกระแสต่อเฟสของรุ่นนี้คือ 28.9 A ประมาณ 6.65 kW หรือหนึ่งในสามของ 20 kW L1 ชนเพดานนี้ ต่ำกว่าเพดาน อินเวอร์เตอร์จ่ายให้แต่ละเฟสไม่เท่ากันได้ |
| ต้องเปิด "Unbalanced Output" | **มีประโยชน์ และทำงานอยู่แล้ว** ค่าซื้อขายไฟแต่ละเฟสใกล้ 0 W ขณะที่กระแสแต่ละเฟสต่างกัน (L1 15 A, L2 3 A) แสดงว่าเปิดอยู่ ให้ยืนยันที่ Grid Feed-in Power Limit – EPM |
| ตรวจทิศทางและตำแหน่งเฟสของ CT | **ถูกต้อง** มิเตอร์หลักต่อเฟสผิดจนถึงวันที่ 30 กันยายน ทำให้ตัวเลขเดือนกันยายนผิดเพี้ยน ตอนนี้ถูกต้องแล้ว |
| เปลี่ยนเป็นอินเวอร์เตอร์ที่จ่ายไม่สมดุลได้ 100% ติดหม้อแปลงปรับสมดุลเฟส หรือใช้อินเวอร์เตอร์เฟสเดียว 3 ตัว | **ไม่จำเป็นที่นี่** วิธีเหล่านี้แพงกว่ามาก การปรับสมดุลโหลดที่ตู้ควบคุมไฟแก้เพดาน L1 ได้แทบไม่มีค่าใช้จ่าย |

## 5 ผลต่อการผลิตไฟ




**การผลิตที่เสียไป:** เมื่อเทียบกับช่วงที่อนุญาตส่งไฟออก ระบบไม่ได้ผลิตไฟประมาณ **600–1,000 kWh ต่อเดือน** เป็นค่าประมาณจากข้อมูล 30 วัน

## 6 สิ่งที่ควรทำ เรียงตามความคุ้มค่า

1. **ปรับสมดุลโหลดเฟสเดียว** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   ย้ายโหลดเฟสเดียวที่ใช้กลางวันประมาณ 1–1.5 kW (แอร์ เครื่องทำน้ำร้อน หรือวงจรเครื่องจักร) จาก L1 ไป L2 ที่ตู้ควบคุมไฟ แล้ววัดกระแสแต่ละเฟสด้วยแคลมป์มิเตอร์
2. **ยืนยันการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   เปิด Unbalanced Output ตรวจค่าจำกัดการส่งออก และทิศทางมิเตอร์/CT ตามที่บันทึกไว้ เก็บค่าเหล่านี้ไว้ในบันทึกหน้างาน
3. **เดินเครื่องจักรช่วงแดดดี** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   ย้ายงานเครื่องจักรที่ยืดหยุ่นได้มาช่วง 10:00–15:00 น. ให้ไฟโซลาร์เข้าโหลดโดยตรง
4. **เพิ่มแบตเตอรี่แรงดันสูง** ลงทุน
   อินเวอร์เตอร์มีพอร์ตแบตเตอรี่ 120–800 V สูงสุด 20 kW อยู่แล้ว แบตเตอรี่เก็บไฟโซลาร์ที่เฟสใช้ไม่ได้ไว้ใช้ช่วงเย็น
5. **ยื่นขอขายไฟส่วนเกินกับ กฟภ.** ยื่นขออนุญาต
   เมื่ออนุญาตส่งไฟออก การจ่ายไฟจะสมดุลทุกเฟสและได้ 11–14 kW เหมือนช่วง 22–28 ตุลาคม

> **สรุปในประโยคเดียว:** อินเวอร์เตอร์ปกติดีและออกแบบมารองรับโหลดไม่สมดุล แต่ผลิตได้น้อยลงเพราะการไม่ส่งไฟออก รวมกับโหลดที่กระจุกอยู่บน L1 ทำให้ไฟโซลาร์ไม่มีที่ไป ให้ปรับสมดุลเฟสก่อน แล้วจึงเก็บหรือขายไฟส่วนเกิน

## เอกสารอ้างอิง

1. Solis — S6-EH3P(12-20)K-H datasheet, V2.2 (11/2024)
   https://solisinverters.com/uploads/file/Solis_datasheet_S6-EH3P(12-20)K-H_VNM_V2,2_202411.pdf
2. Solis — S6-EH3P(12-20)K-H datasheet, V1.8 (10/2024)
   https://solisinverters.com/uploads/file/Solis_datasheet_S6-EH3P(12-20)K-H_CHL_V1,8_202410.pdf
3. Solis — Zero export solutions: balancing three-phase loads (C&I)
   https://www.solisinverters.com/in/documentation/Maximizing_Efficiency_with_Solis_Zero_Export_Solutions_Balancing_Three-Phase_Loads_for_C_I_Applications_in.html
4. Solis — S5/S6 hybrid inverters: zero-export setting (Unbalanced Output)
   https://solis-service.solisinverters.com/en/support/solutions/articles/44002158700-solis-s5-s6-hybrid-inverters-zero-export-set
5. Hopewind — Zero output function under unbalanced load
   https://support.hopewind.com/portal/en/kb/articles/how-will-the-zero-output-function-respond-in-the-event-of-an-unbalanced-load
6. Fronius — Asymmetric production application guide
   https://fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Application%20Guides/SE_APG_Asymmetric_Production_Fronius_Inverters_EN.pdf
7. SolisCloud — 20 kWp workshop plant, Chiang Rai, inverter and meter per-phase data, July–October 2026
   Monitoring data, downloaded 30 October 2026

kW รายเฟสประมาณที่ 230 V ไม่รวมตัวประกอบกำลัง ตัวเลขเป็นค่าประมาณจากข้อมูลระบบติดตาม ไม่ใช่การรับประกัน อุปกรณ์และการตั้งค่าควรตรวจสอบที่หน้างานโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ